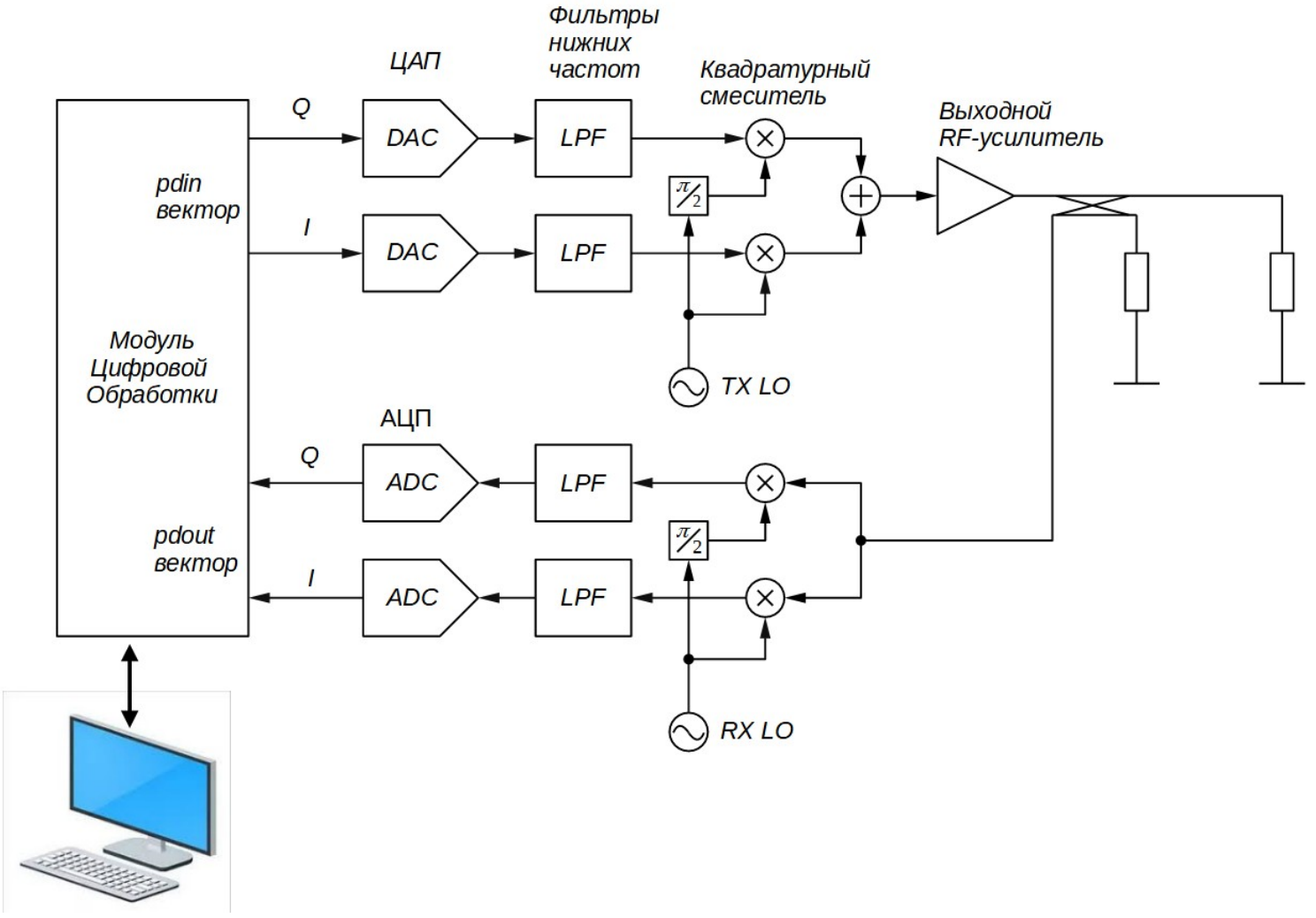
Тестовое задание 1

Обработка исходных данных тестовой платформы передающего такта мобильного терминала

Структурная схема тестовой платформы



Описание файлов исходных данных

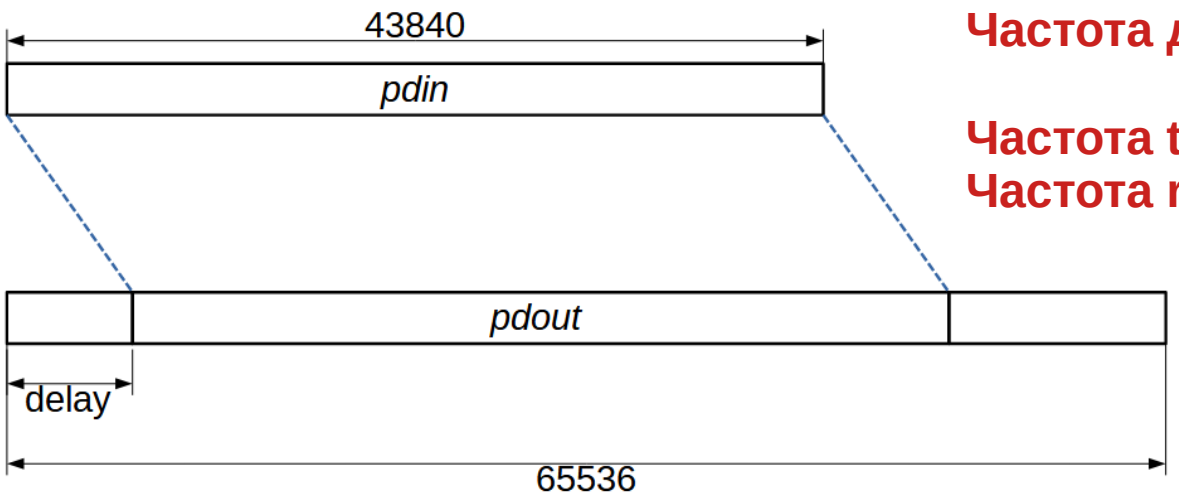
- test1_25p0.mat
- test2_25p0.mat
- test3_25p0.mat
- test4_25p0.mat
- test5_25p0.mat
- test6_25p0.mat
- test7_25p0.mat
- test8_25p0.mat
- test9_25p0.mat
- test10_25p0.mat

Подготовлено 10 файлов с захваченными сигналами.

Описание переменных в файлах:

pdin	Array of complex128	(1, 43840)
pdout	Array of complex128	(1, 65536)
rx_freq	Array of int64	(1, 1)
tx_freq	Array of int64	(1, 1)

Массив входного сигнала
Массив выходного сигнала
Частота приемника (обратной связи)
Частота передатчика



Частота дискретизации Fs = 245,76 МГц

Частота tx_freq = 3410 МГц
Частота rx_freq = 3485 МГц

```
import scipy.io as sio
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal as signal
import psd

mat = sio.loadmat('test1_25p0.mat')

x = mat['pdin']
y = mat['pdout']

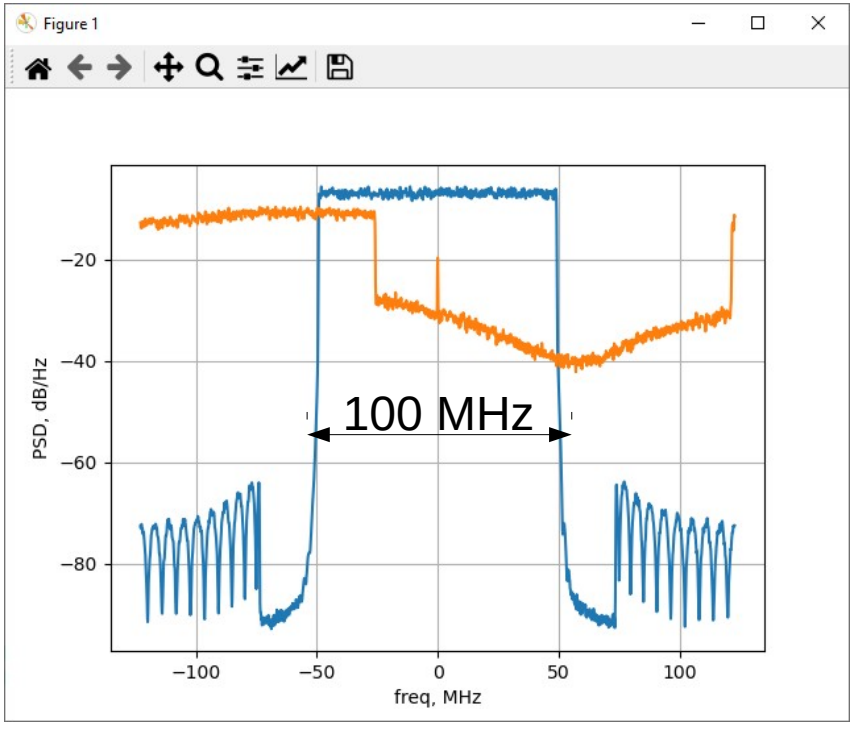
tx_freq = mat['tx_freq']
rx_freq = mat['rx_freq']

x = np.reshape(x, x.size)
y = np.reshape(y, y.size)

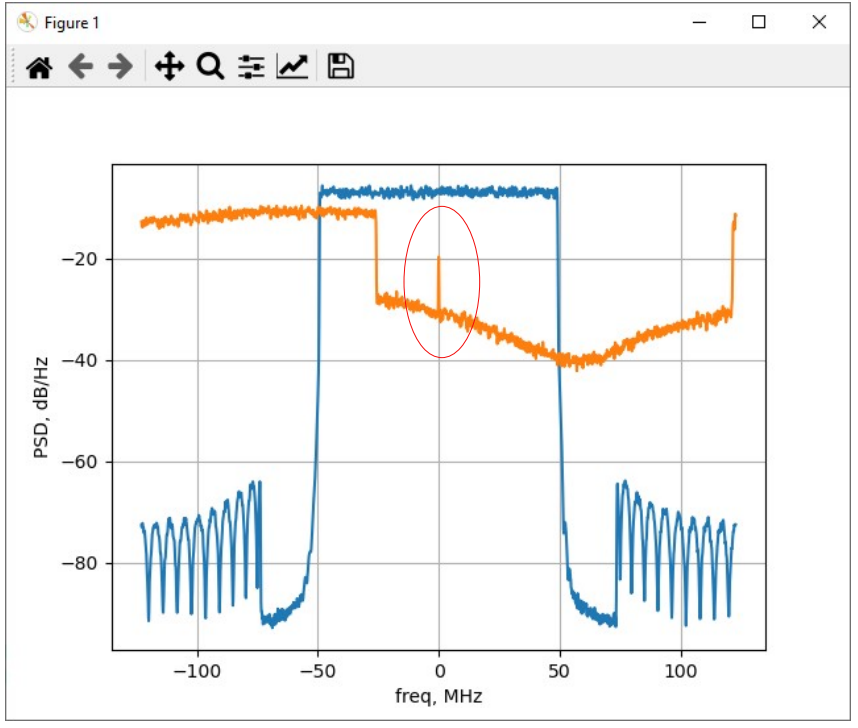
tx_freq = float(np.reshape(tx_freq,1))
rx_freq = float(np.reshape(rx_freq,1))

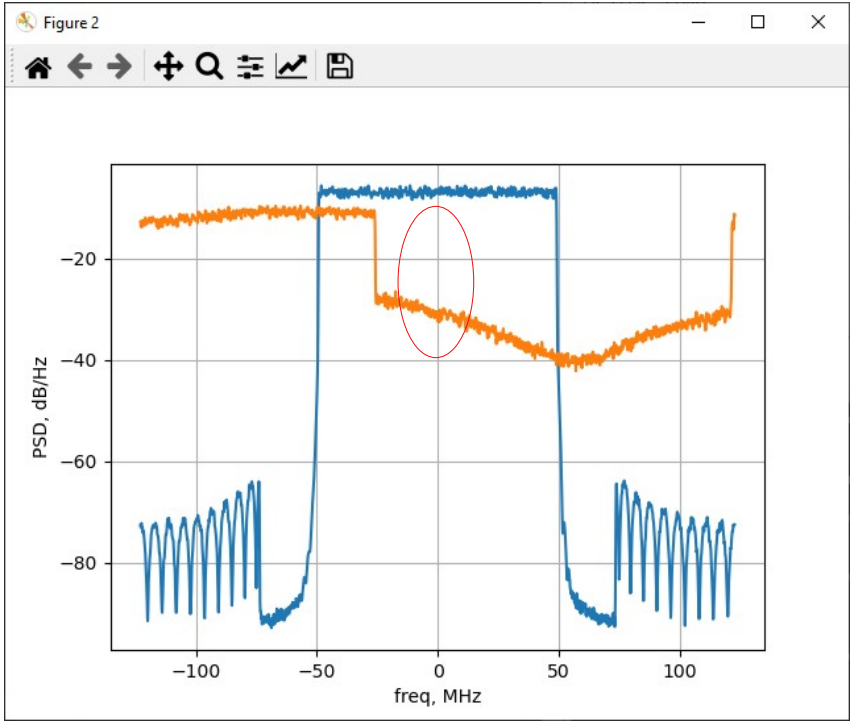
Fs = 245.76E6

(X, frq) = psd.psd_welch(x, 2048, signal.windows.blackmanharris(2048), 1024, Fs)
(Y, frq) = psd.psd_welch(y, 2048, signal.windows.blackmanharris(2048), 1024, Fs)
plt.plot(frq/1E6, X, frq/1E6, Y)
plt.grid('True')
```

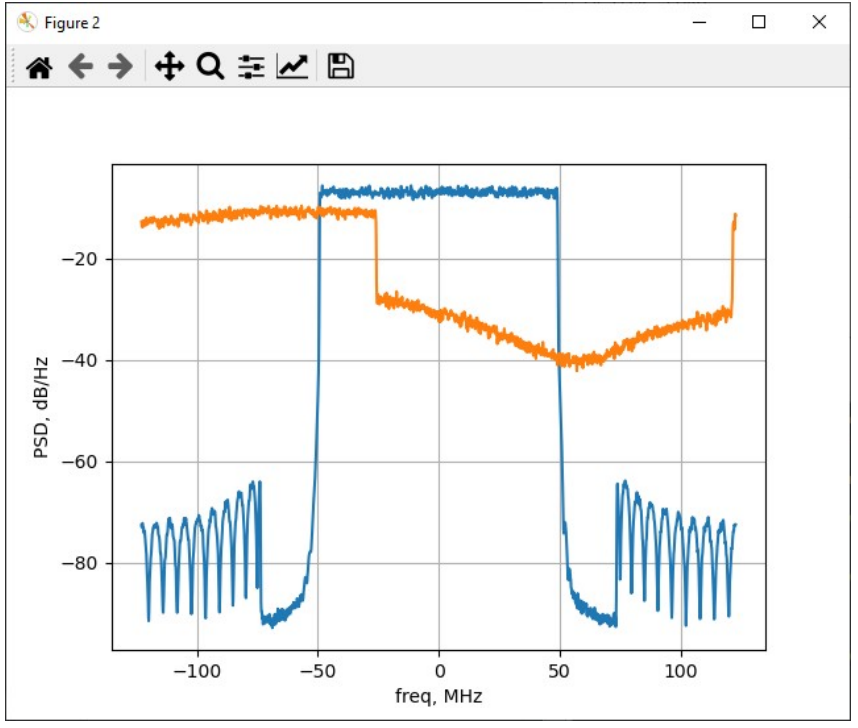


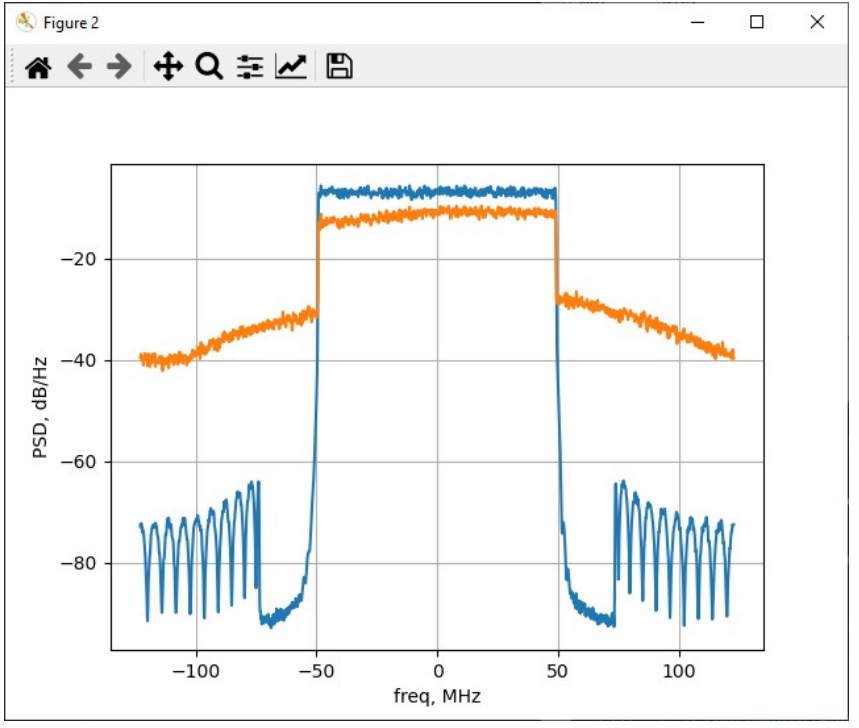
Удалить постоянную составляющую смесителя приемника



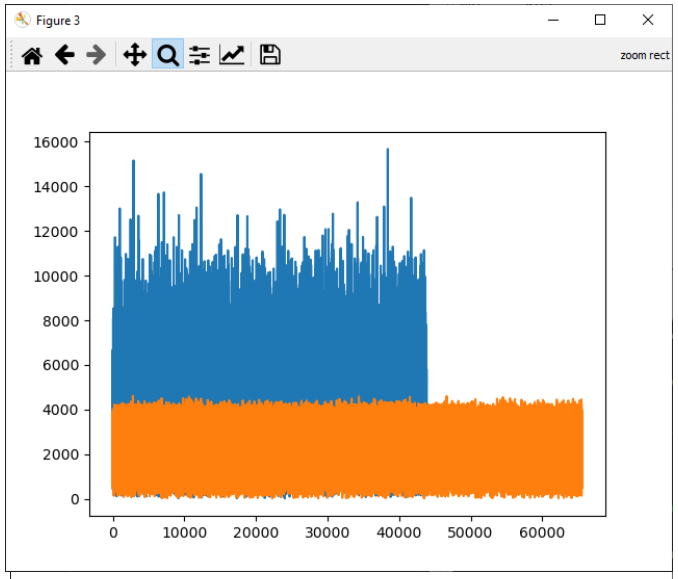


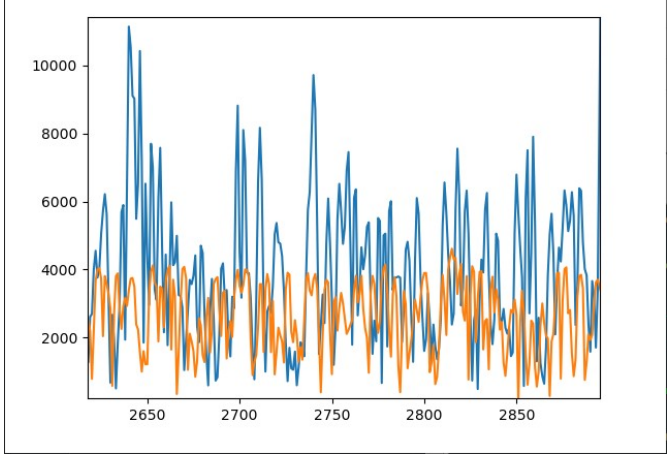
Скомпенсировать частотное смещение rx_freq и tx_freq

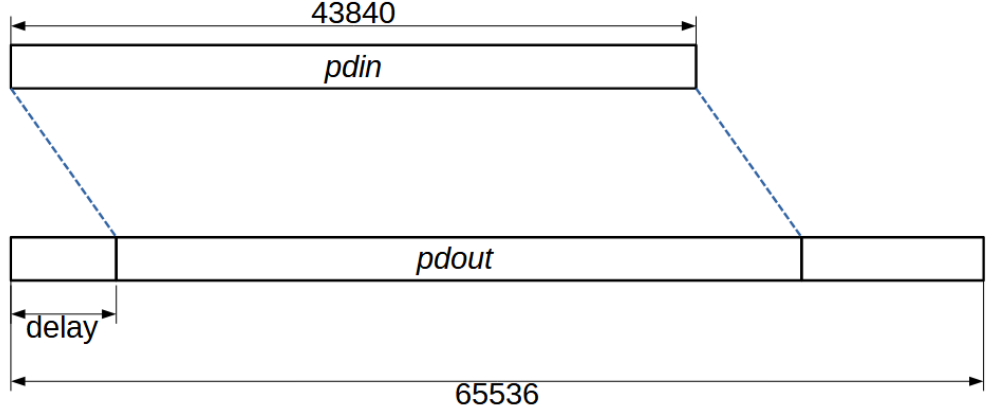


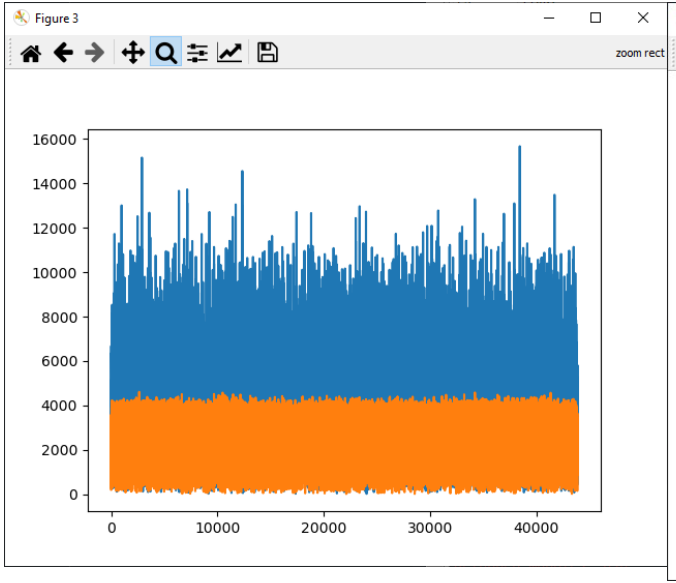


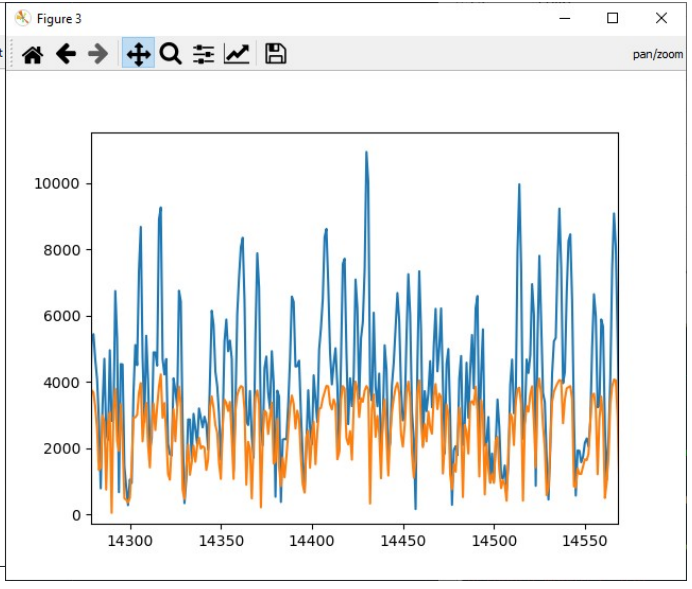
Выравнивание данных во времени



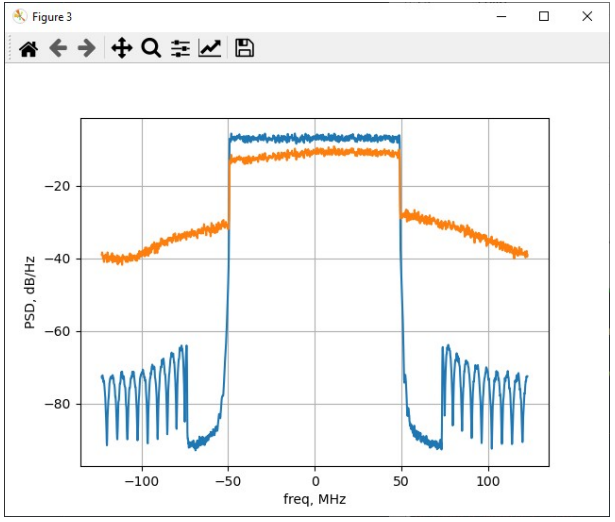


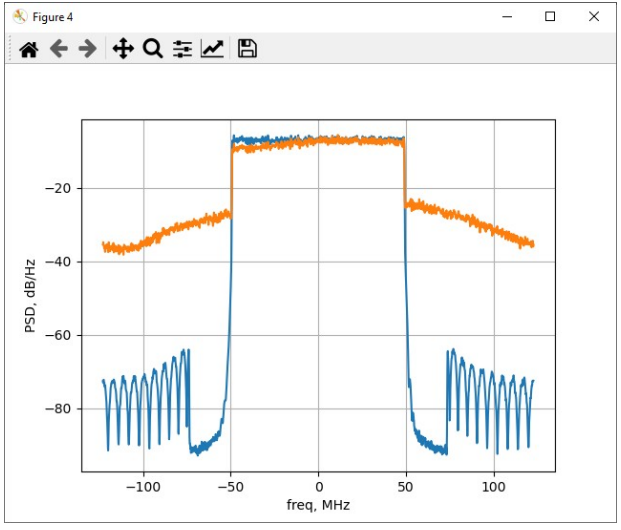






Выравнивание по амплитуде и фазе





Имеется входной вектор $\vec{x}$ и выходной вектор $\vec{y}$

Предположим, что они связаны соотношением

$$\vec{x} = \vec{y}\, g$$

Поскольку параметр g неизвестен и может меняться во времени, то выравнивание по амплитуде и фазе сводится к минимизации среднего квадрата вектора ошибки

$$\vec{e} = \vec{x} - \vec{y}\, g$$

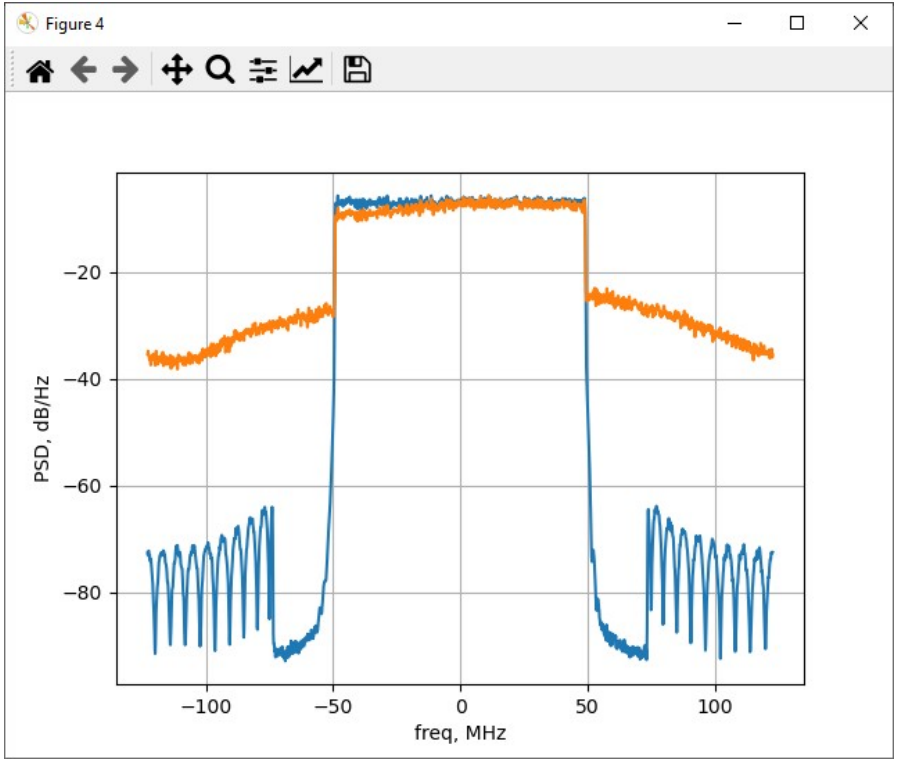
Тогда необходимо минимизировать функционал

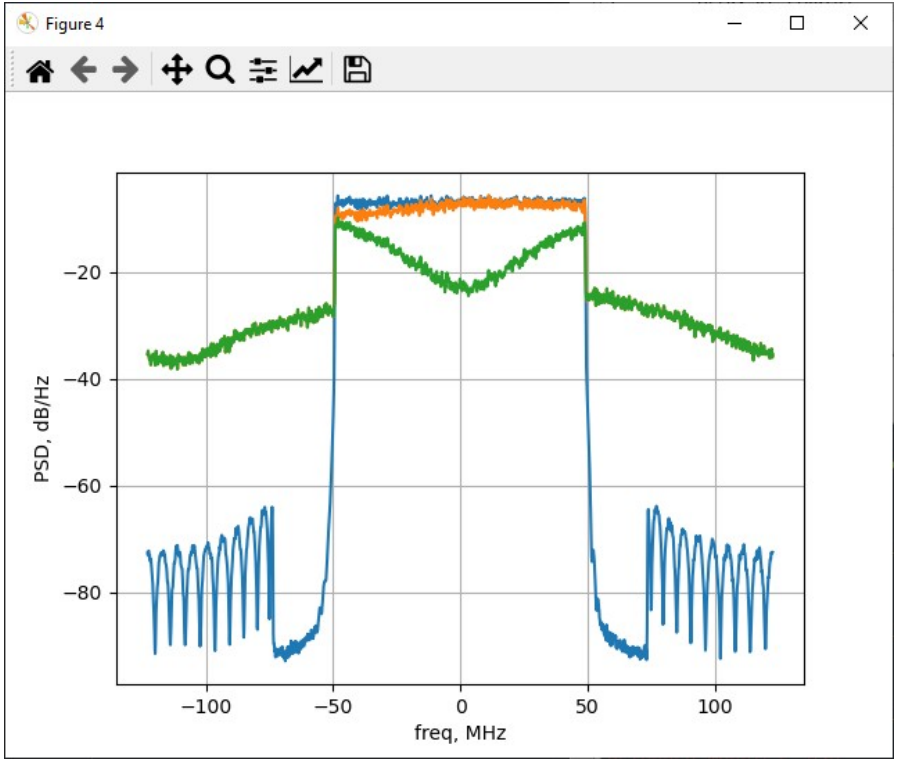
$$J(g) = (\vec{x} - \vec{y}\, g)^H (\vec{x} - \vec{y}\, g) \rightarrow min(g)$$

$$\frac{\partial J(g)}{\partial g*} = 0$$

Расчет сигнала ошибки (искажения в трактах)

$$\vec{e} = \vec{x} - \vec{y}\, g$$





Python script template

```
import scipy.io as sio
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal as signal
import psd

mat = sio.loadmat('test1_25p0.mat')

x = mat['pdin']
y = mat['pdout']

tx_freq = mat['tx_freq']
rx_freq = mat['rx_freq']

x = np.reshape(x, x.size)
y = np.reshape(y, y.size)

tx_freq = float(np.reshape(tx_freq,1))
rx_freq = float(np.reshape(rx_freq,1))

Fs = 245.76E6

(X, frq) = psd.psd_welch(x, 2048, signal.windows.blackmanharris(2048), 1024, Fs)
(Y, frq) = psd.psd_welch(y, 2048, signal.windows.blackmanharris(2048), 1024, Fs)
plt.plot(frq/1E6, X, frq/1E6, Y)
plt.xlabel('freq, MHz')
plt.ylabel('PSD, dB/Hz')
plt.grid('True')
```

```
'''
# STEP 1. Remove ADC DC
'''
# Your code here


'''
# STEP 2. Frequency shift compensation
'''
# Your code here


'''
# STEP 3. Time shift compensation
'''
# Your code here
print('delay =  XXXX samples')


'''
# STEP 4. Gain control calculation
'''
# Your code here
print('Complex Gain magnitude  =  XXXX dB')
print('Complex Gain phase      =  XXXX rad')


'''
# STEP 5. Error calculation and PSD plotting
'''
# Your code here
# PLOT PSD
```